

Transformée de Fourier

David Darras

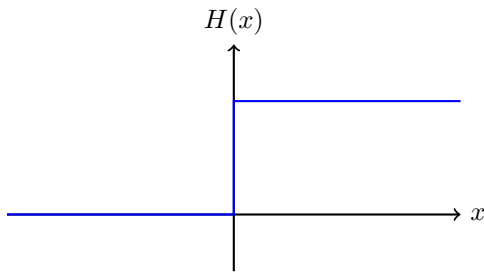
28/01/2024

Notions préliminaires

- $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \mid \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0\}$ désigne l'ensemble des fonctions continues à limite nulle.
- $\mathcal{C}_b(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \mid \exists M > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M\}$ désigne l'ensemble des fonctions continues bornées.
- $L^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt \text{ converge}\}$ désigne l'espace des fonctions intégrables au sens de Lebesgue.
- $L^p(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(t)|^p dt \text{ converge}\}$
- $L^\infty(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \|f\|_\infty < \infty\}$ avec $\|f\|_\infty = \inf\{M \geq 0 \mid |f(x)| \leq M \text{ pour presque tout } x \in \mathbb{R}\}$
- On définit le **support** d'une fonction par $\text{supp } f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq 0\}$.
Exemples: $\text{supp } \Pi =]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$, $\text{supp } \Lambda =]-1, 1[$, $\text{supp } H =]0, +\infty[$
- On définit la **symétrisée** d'une fonction f par $f_\sigma(t) = f(-t)$, $t \in \mathbb{R}$. On remarque que si f est paire (resp. impaire), alors $f_\sigma = f$ (resp. $f_\sigma = -f$).
- Une fonction f est dite **causale** si pour tout $t < 0$, $f(t) = 0$.

Exemple: La fonction Heaviside

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



Produit de convolution

Définition

On définit le **produit de convolution** (ou la **convolée**) de deux fonctions f et g par

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$$

Attention : Il n'existe pas toujours !

*Exemple: Si on pose pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) = g(t) = t^2$, alors $f * g$ n'existe pas car $h_x : t \mapsto f(t)g(x-t)$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}$.*

Propriétés

- **Commutativité :** $f * g = g * f$
- **Distributivité :** $f * (\alpha g + \beta h) = \alpha(f * g) + \beta(f * h)$
- **Associativité :** $(f * g) * h = f * (g * h)$
- **Symétrisée :** $(f * g)_\sigma = f_\sigma * g_\sigma$
- **Dérivée :** Si $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et $f', g' \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $(f * g)' = f' * g = f * g'$
- **Invariance par translation :** $(\tau_a f) * g = \tau_a(f * g)$
- **Parité :** Si f et g sont de même parité (resp. de parités contraires), alors $f * g$ est paire (resp. impaire).
- **Théorème de Fubini :**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)dt$$

Conditions d'existence

- Si au moins une des deux fonctions f ou g est à support borné, alors $f * g$ existe.
Exemple: $\Pi * \Pi = \Lambda$
- Si $\text{supp } f$ et $\text{supp } g$ ne sont pas bornés mais limités du même côté, alors $f * g$ existe.
Exemple: $H * H = R$ où

$$R : x \mapsto xH(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

désigne la fonction rampe.

En d'autres termes, si f et g sont causales, alors $f * g$ existe, est causale et vérifie:

$$(f * g)(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$$

Hors-programme

- Soit $1 < p < \infty$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R})$, alors $f * g(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et de plus $f * g \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$.

NB: Ce résultat est issu de l'inégalité de Hölder.

- Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $f * g \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$.
- Si f et g sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $(f * g)(x)$ existe pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, et la fonction $f * g$ est dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. De plus, $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
- Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Alors $f * g$ existe et $f * g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$.

Fonction de Gauss-Laplace

Soit $G_\sigma : x \mapsto \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$, $\sigma > 0$. Alors $G_\sigma * G_\tau = G_{\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}}$.

Fonction de Cauchy

Soit $F_a : x \mapsto \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$, $a > 0$. Alors $F_a * F_b = F_{a+b}$.

Transformée de Fourier

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction appartenant à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On appelle **transformée de Fourier** de f la fonction $\widehat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$\widehat{f}(\xi) = \mathcal{F}\{f(x)\} = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}$$

Remarques:

- Elle n'existe pas toujours !
Exemple: Si on pose pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, alors $\widehat{f}$ n'existe pas.

- $\widehat{\widehat{f}}(0) = \int_{\mathbb{R}} f(t) dt$

- Si f est **paire**, alors $\widehat{f}(\xi) = 2 \int_0^{+\infty} f(x) \cos(2\pi \xi x) dx$

- Si f est **impaire**, alors

$$\widehat{f}(\xi) = -2i \int_0^{+\infty} f(x) \sin(2\pi \xi x) dx$$

- La transformée de Fourier d'une fonction paire (resp. impaire) est paire (resp. impaire).

Propriétés

- **Égalité** : $\widehat{f} = \widehat{g} \iff f = g$
- **Linéarité** : Soient $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Alors $\mathcal{F}\{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha \mathcal{F}\{f(x)\} + \beta \mathcal{F}\{g(x)\}$.

- **Translation** : Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors

$$\widehat{\tau_a f}(\xi) = \mathcal{F}\{f(x - a)\} = e^{-2\pi i \xi a} \widehat{f}(\xi).$$

- **Modulation** : Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors

$$\widehat{m_a f}(\xi) = \mathcal{F}\{e^{2\pi i a x} f(x)\} = \widehat{f}(\xi - a).$$

- **Contraction** : Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}^*$. Alors

$$\widehat{c_a f}(\xi) = \mathcal{F}\{f(ax)\} = \frac{1}{|a|} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right).$$

- **Translation & Contraction** : Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathcal{F}\{f(ax + b)\} = \frac{1}{|a|} e^{2\pi i \xi \frac{b}{a}} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right)$$

- **Conjugaison complexe** : Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Alors

$$\mathcal{F}\{\overline{f(x)}\} = \overline{\widehat{f}(-\xi)}$$

- **Transformée de la dérivée** : Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Si f est de classe C^1 par morceaux et continue sur $\mathbb{R}$ et que $f' \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors

$$\mathcal{F}\{f'(x)\} = 2\pi i \xi \mathcal{F}\{f(x)\} \iff \widehat{f}' = 2\pi i \xi \widehat{f}.$$

- **Transformée de la dérivée n-ième** : Si f admet des dérivées jusqu'à l'ordre n qui sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}(x)\} = (2\pi i \xi)^n \mathcal{F}\{f(x)\}$$

- **Dérivée de la transformée** : Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Si $xf(x) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $\widehat{f}$ est dérivable et l'on a

$$\frac{d\widehat{f}(\xi)}{d\xi} = \mathcal{F}\{-2\pi i x f(x)\}.$$

- **Dérivée n-ième de la transformée** : Si $x^n f(x) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors

$$\frac{d^n \widehat{f}(\xi)}{d\xi^n} = \mathcal{F}\{(-2\pi i x)^n f(x)\} \leq (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}} |x^n f(x)| dx$$

- **Produit de convolution** : Soient $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Alors $\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}$ et $\widehat{fg} = \widehat{f} * \widehat{g}$.

- **Symétrisée** : $\widehat{f_\sigma} = \widehat{f_\sigma} \iff \mathcal{F}\{f(x)\} = \mathcal{F}\{f(-x)\}$

Analogie du lemme de Riemann-Lebesgue

Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $\widehat{f}$ est continue, bornée, et

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \widehat{f}(\xi) = 0.$$

Formule d'échange

Si $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $f\widehat{g} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $\widehat{f}g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(t) g(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \widehat{g}(t) dt$$

Théorème d'inversion (Analogue au théorème de Dirichlet)

Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\widehat{f} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$$

Dans le cas où f est continue, on a $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$.

Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\widehat{f} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $\widehat{\widehat{f}} = f_{\sigma}$.

Formule de Plancherel (Analogue à l'égalité de Parseval)

Si $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\widehat{f} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f} \widehat{g} = \int_{\mathbb{R}} \overline{f} g$$

Dans le cas où $f = g$, on a

$$\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi$$

Fonctions de référence

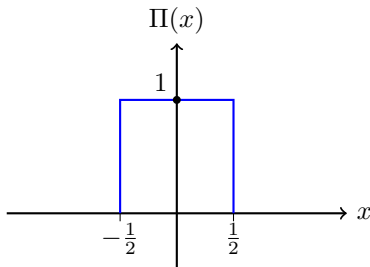
- **Fonction indicatrice d'un intervalle** $[a, b]$:

$$\chi_{[a,b]} : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^*, \widehat{\chi_{[a,b]}}(\xi) = \frac{\sin(\pi(b-a)\xi)}{\pi\xi} e^{-i\pi(a+b)\xi}$$

- **Fonction porte** : $\Pi = \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}$ est **paire**

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\Pi}(\xi) = \text{sinc}(\xi) = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi} \quad \text{où sinc représente le sinus cardinal.}$$

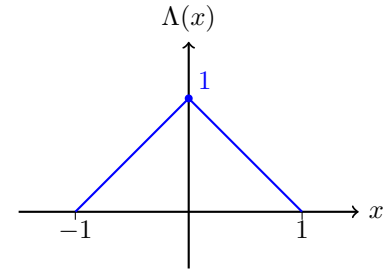


- **Fonction triangulaire** :

$$\Lambda(x) : x \mapsto \begin{cases} 1+x & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

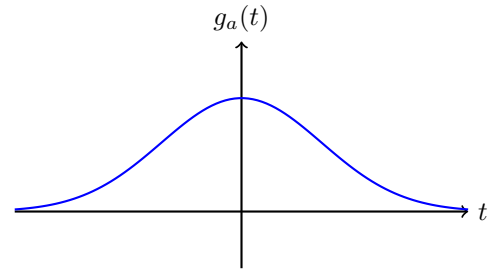
est **paire**.

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\Lambda}(\xi) = \text{sinc}^2(\xi)$$



- **Fonction gaussienne** : $g_a : t \mapsto e^{-at^2}$

$$\forall a > 0, \widehat{g_a} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} g_{\frac{\pi^2}{a}}$$



- $\mathcal{F}\{e^{-ax}H(x)\} = \frac{1}{a+2\pi i\xi}$
- $\mathcal{F}\{e^{-ax^2}\} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2 \xi^2}{a}}$
- $\mathcal{F}\{e^{-a|x|}\} = \frac{2a}{a^2+4\pi^2\xi^2}$
- $\mathcal{F}\{\text{sh}(ax)\} = \frac{\pi}{a} \text{sh}\left(\frac{\pi^2}{a}\xi\right)$
- **Attention** : $\widehat{\text{sinc}}$ n'existe pas mais pour tout $n > 1$, $\widehat{\text{sinc}^n}$ existe.

Références

- Cours d'analyse fonctionnelle



- Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace - Cours et exercices



- Hors-programme : La **méthode des résidus** ♥, utilisée en analyse complexe pour évaluer certaines intégrales, peut être liée à la transformation de Fourier, offrant ainsi des méthodes alternatives pour calculer certaines transformées.